

EX-702 (B)(GS)

B. Tech. VII Semester

Examination, December 2025

Grading System (GS)

HVDC & FACTS

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note : (i) Attempt any *five* questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

(ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

(iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) What are FACT controllers and explain different categories of FACT controllers?

FACT नियंत्रक क्या हैं और नियंत्रकों की विभिन्न श्रेणियों को समझाइए?

(b) Explain the principle of reactive power control in electrical power transmission?

विद्युत शक्ति संचरण में प्रतिक्रियाशील शक्ति नियंत्रण के सिद्धांत की व्याख्या करें?

2. (a) Explain the flow of power in AC parallel paths and meshed systems with suitable diagrams.
उपयुक्त चित्रों के साथ एसी समानांतर पथों और मेषित प्रणालियों में शक्ति के प्रवाह की व्याख्या करें।
- (b) Explain with a neat block diagram general control scheme of Static VAR Compensator (SVC).
स्टैटिक वार कम्पेन्सेटर (एस.वी.सी.) की सामान्य नियंत्रण योजना को एक साफ ब्लॉक आरेख के साथ समझाइए।
3. (a) What is a STATCOM? Discuss its construction and working?
STATCOM क्या है? इसके निर्माण और कार्य प्रणाली पर चर्चा करें।
- (b) Explain the power angle characteristics of a series-compensated line and show how compensation affects the power transfer limit?
एक श्रेणी-क्षतिपूर्तिवाली लाइन की पावर एंगल विशेषताओं को समझाएं और दिखाएं कि क्षतिपूर्ति पावर ट्रांसफर सीमा को कैसे प्रभावित करती है?
4. (a) Explain the basic operating principles and characteristics of Interline Power Flow controller (IPFC).
इंटरलाइन पावर फ्लो नियंत्रक (IPFC) के मूल संचालन सिद्धांतों और विशेषताओं को समझाइए।
- (b) With a neat diagram, explain the construction, operating principle, and control of the Unified Power Flow Controller (UPFC).
एक सटीक आरेख के साथ, युनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर (UPFC) की संरचना, संचालन सिद्धांत और नियंत्रण समझाएँ।

5. (a) Discuss how Active Power Filters help in reactive power and harmonic compensation.
चर्चा करें कि सक्रिय पावर फ़िल्टर प्रतिक्रियाशील शक्ति और हार्मोनिक मुआवजे में कैसे मदद करते हैं।
- (b) With a neat schematic diagram, state the various apparatus required for HVDC station and explain the purpose of each.
सुव्यवस्थित योजनात्मक आरेख के साथ, HVDC स्टेशन के लिए आवश्यक विभिन्न उपकरणों का उल्लेख करें और प्रत्येक के उद्देश्य को समझाएँ।
6. (a) Derive the expression for input power, output power and power factor of 12-pulse bridge converter with delay angle α . Assume there is no overlap?
12-पल्सब्रिजकन्वर्टर के इनपुट पावर, आउटपुट पावर और पावर फैक्टर के लिए व्यंजक α विलंबन कोण के साथ निकालें। मान लें कि कोई ओवरलैप नहीं है।
- (b) Draw and explain the equivalent circuit representation of a rectifier and inverter configuration in HVDC systems.
एचवीडीसी सिस्टम में रेक्टिफायर और इनवर्टर कॉन्फिगरेशन का समकक्ष सर्किट प्रतिनिधित्व चित्रित करें और समझाएँ।
7. (a) Compare series MTDC and parallel MTDC system in terms of operation, control, and reliability.
संचालन, नियंत्रण और विश्वसनीयता के संदर्भ में सीरीज MTDC और पैरेलल MTDC प्रणालियों की तुलना करें।
- (b) Explain the Voltage Source Converter (VSC)-based HVDC system?
वोल्टेज सोर्स कनवर्टर (VSC)-आधारित HVDC प्रणाली के बारे में समझाएँ।

8. Write short notes on any two:

- (a) Current control and extinction angle control used in HVDC systems.
- (b) Power angle control using series compensation.
- (c) Basic principle and control of SSSC.
- (d) Ignition angle control in a converter station.

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए:

- (क) एचवीडीसी प्रणालियों में प्रयुक्त धारा नियंत्रण और विलोपन कोण नियंत्रण
- (ख) श्रेणी प्रतिपूरण का उपयोग करते हुए शक्ति कोण नियंत्रण।
- (ग) एसएससी का मूल सिद्धांत और नियंत्रण।
- (घ) कनवर्टर स्टेशन में प्रज्वलन कोण नियंत्रण।
